$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்குசெங்குத்தாக உள்ள அலகு வெக்டர்கள் $\pm\dfrac{(\vec{a}\times\vec{b})}{|\vec{a}\times\vec{b}|}=\pm\left[\dfrac{-\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k}}{3}\right]$

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு செங்குத்தாக எண்ணளவு 6 உடைய வெக்டர்கள் $\pm\,2(-\hat{i}+2\hat{j}+2\hat{k})$.

எடுத்துக்காட்டு 8.23

$\vec{a}=2\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b}=4\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ ஆகியவைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் சைன் மற்றும் கொசைன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ என்க.

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = (2\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k})\cdot(4\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}) = 8-2+6=12$$

$$|\vec{a}| = |2\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}|=\sqrt{14} \quad ; \quad |\vec{b}| = |4\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}|=\sqrt{24}$$

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{12}{\sqrt{14}\sqrt{24}}=\sqrt{\frac{3}{7}}$$

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ 2 & 1 & 3\\ 4 & -2 & 2\end{vmatrix} = \hat{i}(2+6)-\hat{j}(4-12)+\hat{k}(-4-4) = 8\hat{i}+8\hat{j}-8\hat{k}$$

$$|\vec{a}\times\vec{b}| = |8\hat{i}+8\hat{j}-8\hat{k}| = 8\sqrt{3}$$

$$\sin\theta = \frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{14}\sqrt{24}}=\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{7}\sqrt{12}}=\frac{2}{\sqrt{7}}.$$

எடுத்துக்காட்டு 8.24

$\vec{a}=3\hat{i}+\hat{j}+4\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ ஆகியவற்றை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

தீர்வு

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix}\hat{i} & \hat{j} & \hat{k}\\ 3 & 1 & 4\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix} = \hat{i}(1+4)-\hat{j}(3-4)+\hat{k}(-3-1) = 5\hat{i}+\hat{j}-4\hat{k}$$

$$|\vec{a}\times\vec{b}| = |5\hat{i}+\hat{j}-4\hat{k}|=\sqrt{42}$$

இணைகரத்தின் பரப்பளவு $\sqrt{42}$ ச.அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 8.25

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்றஏதேனும் இரு வெக்டர்களுக்கு, $|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=|\vec{a}|^2\ |\vec{b}|^2$ என நிரூபிக்க.

தீர்வு

$|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$ மற்றும் $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ என நாம் அறிவோம்.

$$|\vec{a}\times\vec{b}|^2+(\vec{a}\cdot\vec{b})^2 = |\vec{a}|^2\ |\vec{b}|^2\sin^2\theta+|\vec{a}|^2\ |\vec{b}|^2\cos^2\theta$$

$$= |\vec{a}|^2\ |\vec{b}|^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta) = |\vec{a}|^2\ |\vec{b}|^2$$

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 85 25-03-2019 13:25:48